Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N° – Design

Niveau : L3

Date : 03/12/26

1. Installer Jupyter Notebook

2. Écris un programme qui convertit un nombre décimal en hexadécimal en demandant à l'utilisateur de

saisir ce nombre."

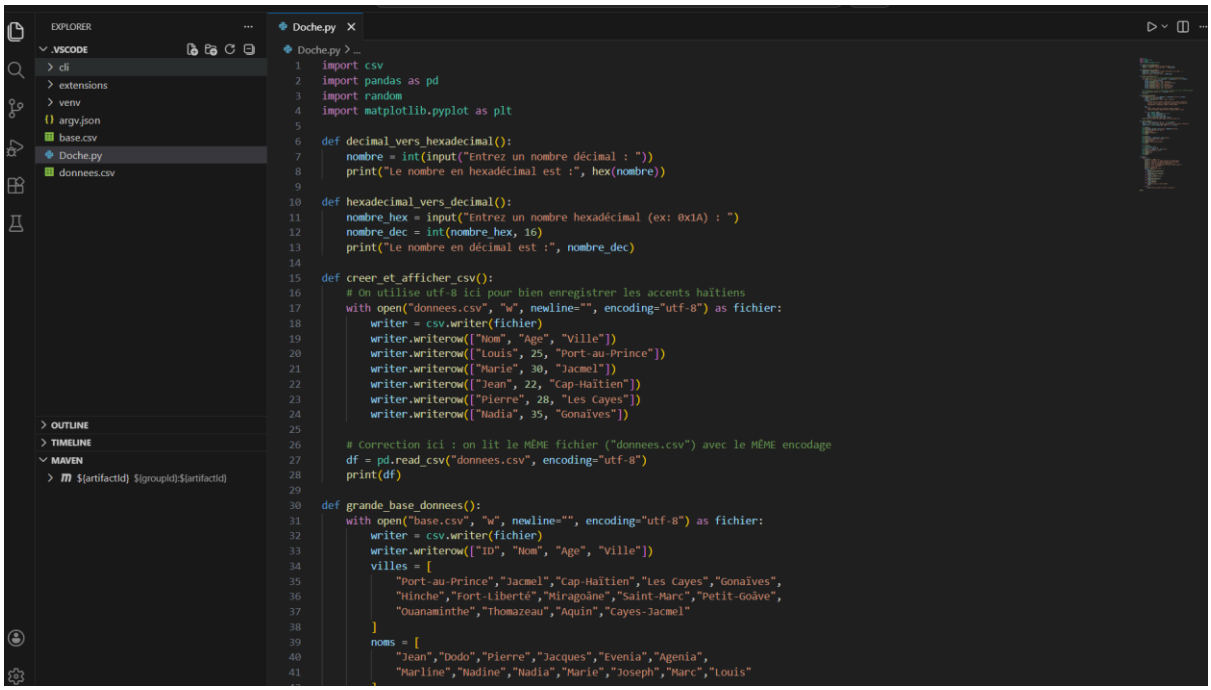
3. Écris un programme qui convertit un nombre hexadécimal en décimal en demandant à l'utilisateur de

saisir ce nombre.

4. Créer un fichier CSV dans Python, charger le et l'afficher

5. Créer grande base de données (5000+ lignes) aléatoires

6. Créer 3Graphes



```python
def grande_base_donnees():
        ]
        for i in range(1, 5001):
            nom = random.choice(noms) + f"_{i}"
            age = random.randint(18, 70)
            ville = random.choice(villes)
            writer.writerow([i, nom, age, ville])
    print("Base de données de 5000 lignes créée dans base.csv")

def creer_graphes():
    ages = [random.randint(18, 70) for _ in range(100)]
    villes = ["Port-au-Prince","Jacmel","Cap-Haïtien","Les Cayes","Gonaïves"]
    repartition = [random.randint(50, 200) for _ in villes]

    plt.figure()
    plt.hist(ages, bins=10, color="blue", edgecolor="black")
    plt.title("Histogramme des âges")
    plt.xlabel("Âge")
    plt.ylabel("Fréquence")
    plt.show()

    plt.figure()
    plt.bar(villes, repartition, color="green")
    plt.title("Répartition par ville")
    plt.xlabel("Ville")
    plt.ylabel("Nombre de personnes")
    plt.show()

    plt.figure()
    x = list(range(1, 11))
    y = [val**2 for val in x]
    plt.plot(x, y, marker="o", color="red")
    plt.title("Courbe de y = x²")
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.show()

def menu():
    while True:
        print("\n--- MENU ---")
        print("1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal")
        print("2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal")
```

```python
def menu():
    while True:
        print("\n--- MENU ---")
        print("1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal")
        print("2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal")
        print("3. Créer et afficher un fichier CSV")
        print("4. Créer une grande base de données (5000 lignes)")
        print("5. Créer 3 graphes")
        print("6. Quitter")
        choix = input("Votre choix : ")
        if choix == "1":
            decimal_vers_hexadecimal()
        elif choix == "2":
            hexadecimal_vers_decimal()
        elif choix == "3":
            creer_et_afficher_csv()
        elif choix == "4":
            grande_base_donnees()
        elif choix == "5":
            creer_graphes()
        elif choix == "6":
            print("Au revoir et merci Dodo")
            break
        else:
            print("Choix invalide, veuillez réessayer.")

menu()
```

```
(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 1
Entrez un nombre décimal : 100
Le nombre en hexadécimal est : 0x64

--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 2
Entrez un nombre hexadécimal (ex: 0x1A) : 0x1A
Le nombre en décimal est : 26
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 3
      Nom  Age          Ville
0   Louis   25  Port-au-Prince
1   Marie   30          Jacmel
2    Jean   22     Cap-Haïtien
3  Pierre   28       Les Cayes
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 4
Base de données de 5000 lignes créée dans base.csv

--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 5

--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                    powershell

(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
Votre choix : 5

--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 6
Au revoir et merci Dodo
(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode>
```

```
EXPLORER                    Doche.py    donnees.csv
.VSCODE                     donnees.csv
  cli                       1  Nom,Age,Ville
  extensions                2  Louis,25,Port-au-Prince
  venv                      3  Marie,30,Jacmel
  argv.json                 4  Jean,22,Cap-Haïtien
  base.csv                  5  Pierre,28,Les Cayes
  Doche.py                  6  Nadia,35,Gonaïves
  donnees.csv               7
OUTLINE
TIMELINE
```

EXPLORER

.VSCODE
- cli
- extensions
- venv
- argv.json
- base.csv
- Doche.py
- donnees.csv

OUTLINE

TIMELINE

MAVEN
- ${artifactId} ${groupId}:${artifactId}

Doche.py | base.csv

base.csv

```csv
ID,Nom,Age,Ville
1,Nadia_1,18,Jacmel
2,Louis_2,21,Gonaïves
3,Marie_3,30,Port-au-Prince
4,Marline_4,35,Gonaïves
5,Marc_5,70,Port-au-Prince
6,Nadine_6,47,Gonaïves
7,Marc_7,32,Port-au-Prince
8,Louis_8,38,Aquin
9,Louis_9,19,Petit-Goâve
10,Jacques_10,28,Jacmel
11,Joseph_11,30,Port-au-Prince
12,Nadia_12,18,Ouanaminthe
13,Marie_13,43,Ouanaminthe
14,Marline_14,46,Port-au-Prince
15,Dodo_15,55,Thomazeau
16,Dodo_16,26,Gonaïves
17,Jacques_17,50,Petit-Goâve
18,Joseph_18,52,Les Cayes
19,Marline_19,70,Cayes-Jacmel
20,Nadia_20,62,Miragoâne
21,Dodo_21,63,Petit-Goâve
22,Nadine_22,67,Jacmel
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 5

--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix :
```

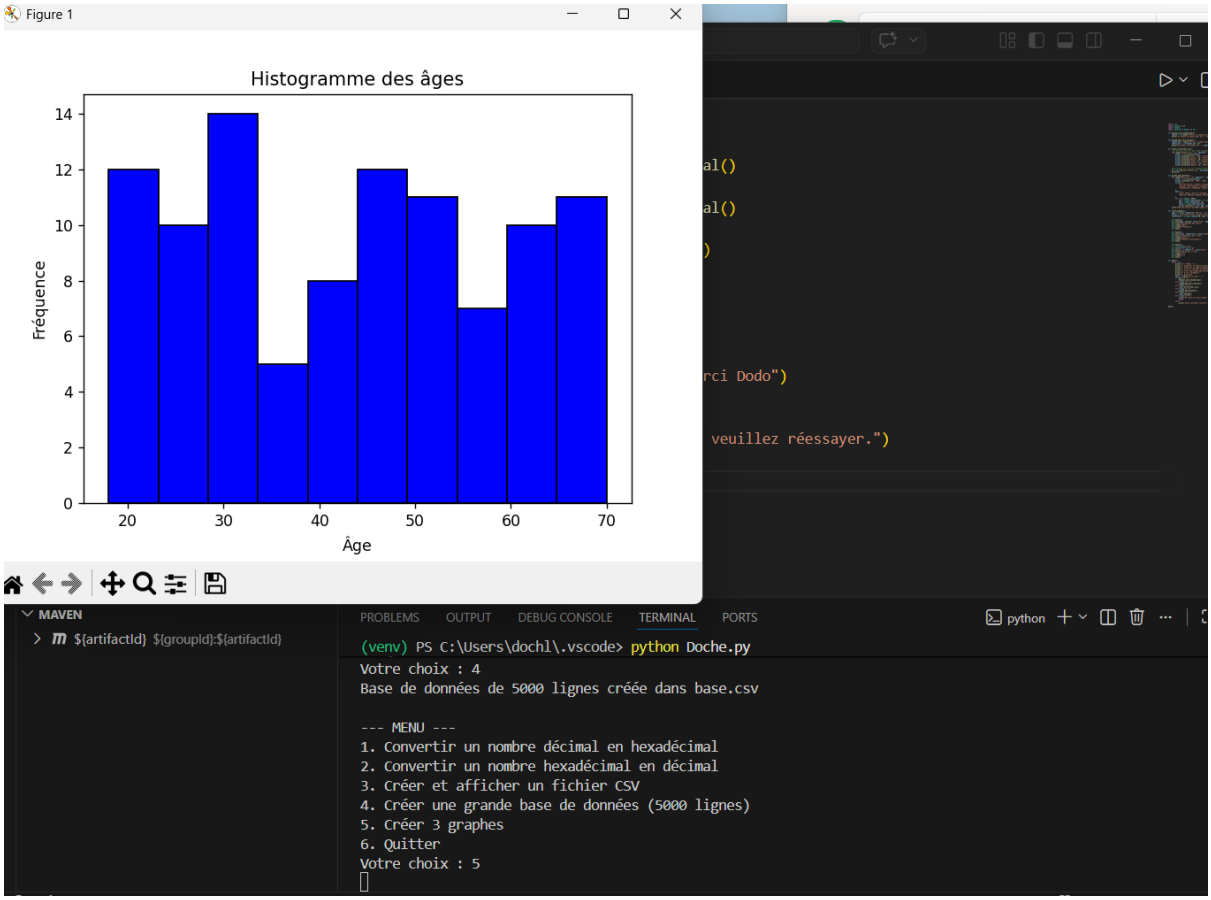


Figure 1
Histogramme des âges
Fréquence
Âge
0
2
4
6
8
10
12
14
20
30
40
50
60
70
al()
al()
)
rci Dodo")
veuillez réessayer.")
MAVEN
${artifactId} ${groupId}:${artifactId}
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
python
(venv) PS C:\Users\dochl\.vscode> python Doche.py
Votre choix : 4
Base de données de 5000 lignes créée dans base.csv
--- MENU ---
1. Convertir un nombre décimal en hexadécimal
2. Convertir un nombre hexadécimal en décimal
3. Créer et afficher un fichier CSV
4. Créer une grande base de données (5000 lignes)
5. Créer 3 graphes
6. Quitter
Votre choix : 5

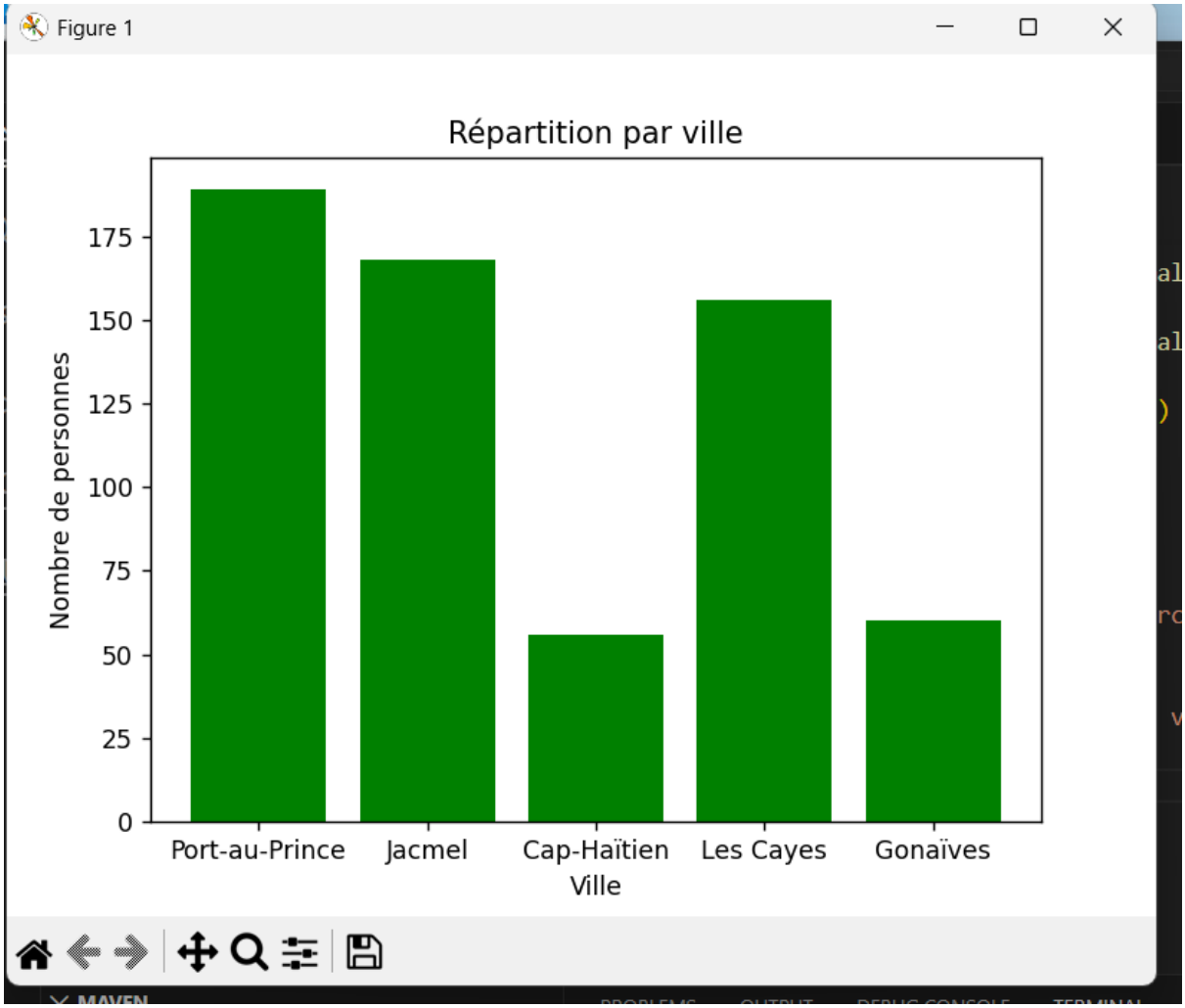
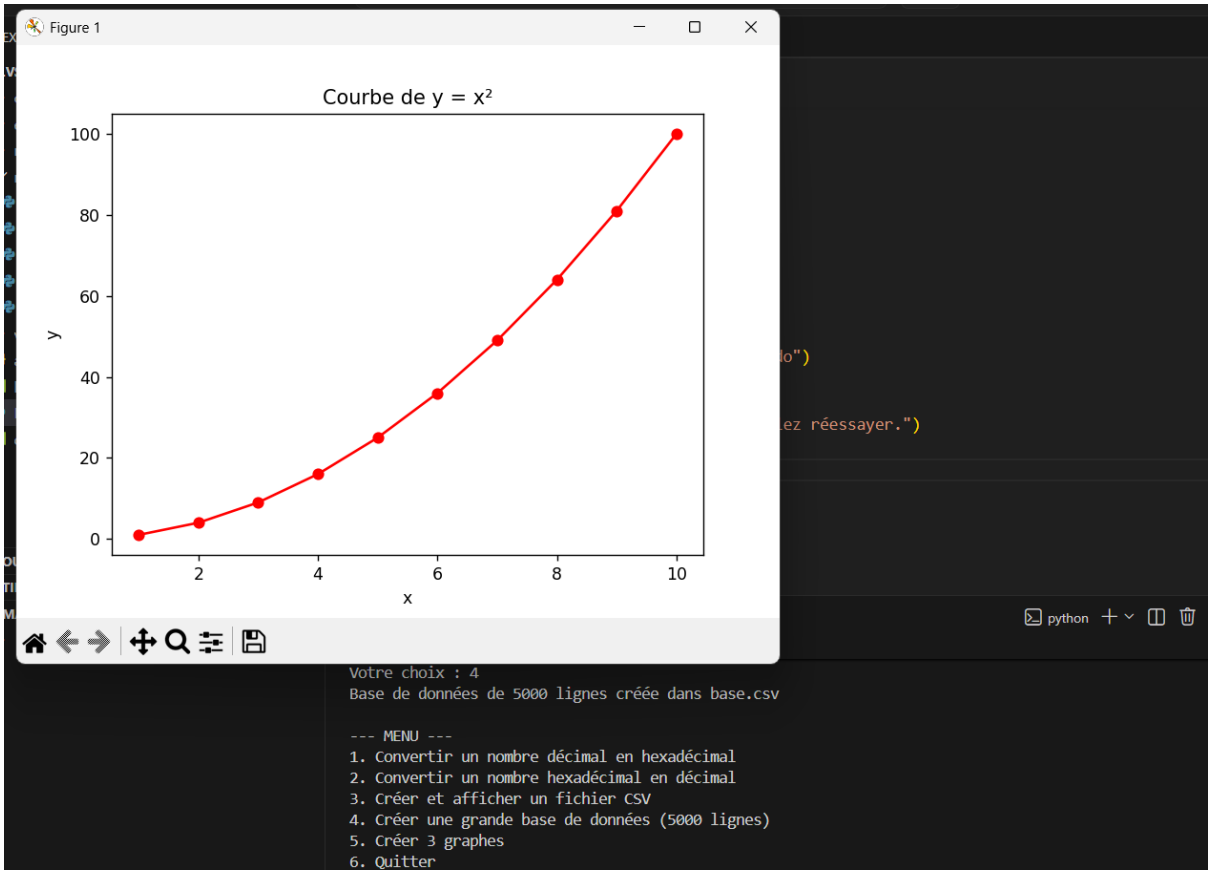


Figure 1
Répartition par ville
Nombre de personnes
0
25
50
75
100
125
150
175
Port-au-Prince
Jacmel
Cap-Haïtien
Les Cayes
Gonaïves
Ville



Ce travail dirigé m'a permis de parcourir un ensemble complet de compétences essentielles en Python : Manipulation des systèmes de numération : Gestion de fichiers CSV

Simulation de bases de données

Visualisation graphique